

第2章物体机械运动的基本规律 存在**惯性参考系/惯性系**：相对于它，所有不受外力作用的物体都保持匀速直线运动或止。（所有的惯性系都是等价、平权的。）//**瞬时加速度矢量**： $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e} + v\frac{d\vec{e}}{dt} = \dots + v^2\frac{d\vec{e}}{ds} = \frac{d^2s}{dt^2}\vec{e} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$ //惯性定律：任何物体都将保持静止或匀速直线运动状态，直到外力使它改变这一状态。//极坐标： $v = \dot{\rho}\rho^0 + \rho\dot{\varphi}\varphi^0, a = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\rho^0 + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\varphi^0$ //动量矩(表征转动物体传递机械运动能力的物理量): $m_0(mv) = r \times mv$, **动量矩定理**: $\frac{d(r \times mv)}{dt} = r \times F$, **动量矩守恒**: $r \times mv = c$

第3章刚体运动学基础 由运动学分析就能确定的对物体各部分相对位移和相对速度的限制称为约束(相对位移的限制-**几何约束**, 相对速度-**运动约束**//**双面约束**:带等号的方程,约束规定的方程称为约束方程//**完整约束**:几何约束和可以通过积分转化成几何约束的运动约束//在完整约束的条件下,确定质点系位置的独立坐标的个数N称为该质点系的**自由度**,反映质点系运动的自由程度//足以确定质点系位置的N个独立的参数q1,q2,...,qN称为质点系的**广义坐标**。//**定轴转动**, $v = \omega \times R, a = \varepsilon \times R + \omega \times v$ 。//**速度合成**: $v_a = v_e + v_r$, **加速度合成**: $a_e = a_r + 2\omega \times v_r(a_k)$ 绝对a, 相对r, 牵连e//**科氏加速度** a_k :相对运动与牵连运动的耦合作用

第4章刚体的平面运动(平面平行) **基点法** (平动系无科氏加速度): $v_B = v_A + v_{B/A} (\omega \times \overline{AB})$, $a_B = a_A + a$ **错误!** + **a错误!** = $a_A + \varepsilon \times \overline{AB} + \omega \times (\omega \times \overline{AB})$ 。**速度投影定理**:刚体在运动中任意两点的速度矢量在这两点连线上的投影相等//速度瞬时(类比加速度瞬时):平面运动中,只要转动角速度不为0,平面上就一定存在一点c满足 $v_c = 0$ 。判断:已知 ω 和 v_A ,则 $AC = v_A/\omega$;两速度垂线交点,两速度平行且相等,瞬心在无穷远处,在固定曲面无滑滚动,则是接触点。//绕平行轴通向转动时,平面图形角速度等于牵连角速度与相对之和,反向则之差

第5章刚体的定点运动和一般运动 坐标系 $O\eta\zeta, Oxyz$ 先绕 $O\zeta$ 转 ψ 进动角,再绕 Ox 转 θ 章动角,最后绕 Oz 转 φ 自转角,瞬时角速度满足矢量加法。//**欧拉位移定理**:具有一个固定点的刚体的任意有限位移,可以绕通过固定点的某轴一次转动来完成。//定点转: $a = \varepsilon \times R$ **转动加速度** + $\omega \times (\omega \times R)$ **向轴加速度**。刚体绕相交轴转动的合成:刚体以 ω_1 绕 OI_1 瞬时转动,同时又以 ω_2 绕 OI_2 转动,则 $\omega = \omega_1 + \omega_2$ //规则进动(匀角速度为 ω_r 的自转轴绕某一固定轴匀公转角速度 ω_e): $\omega = \omega_e + \omega_r, \varepsilon = \omega_r \times \omega_e = \omega_e \times \omega_r$ (注意后面章节的欧拉运动学方程)

第6章动力学基本定理内力主矢、主矩皆为零//当物体沿着约束所能阻碍的方向有运动趋势时,具有改变物体运动状态的作用的力为**约束反力**,其他统称主动力。研究动量定理,有外力系主矢 $R^{(e)} = \frac{dp}{dt}$, 对其做时间积分即为冲量//质心: $r_C = \frac{\sum_{i=1}^n m_i r_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i r_i}{M}$, **质心运动定理**: $\frac{dP_C}{dt} = R^{(e)}$ 质心动量变化率等于外力系主矢与其力的分布无关。 $Mv_C = p_C = p$ //**质点系的动量矩定理**:对固定点O动量矩 $H_0 = \sum_{i=1}^n r_i \times m_i v_i, L_0^{(e)} = \sum_{i=1}^n m_0 (F_i^{(e)}) = \frac{dH_0}{dt}$ //**转动惯量**: $I_z = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2), H_z = I_z \cdot \omega, L_z = I_z \cdot \varepsilon$, (定轴转动)//**平行轴定理 (其他点相对质心)**: $I_z = I_{Cz} + Md^2$ //对交于同一点的三根正交轴 x,y,z ,任意过该点的**转轴 (方向余弦l,m,n) 的转动惯量**满足: $I_n = lx^2 + ly^2 + lz^2$ (平面刚体垂直轴定理):若z轴垂直刚体平面, x,y 轴在面内且共点,则: $I_z = I_x + I_y$ //质点系相对质心的动量矩定理:质点系对质心的动量矩对时间的一阶导数等于外

力系对质心的主矩。 $H_0 = r_C \times Mv_C + H_{C_0} = \frac{dL_C^{(e)}}{dt}$ (固定点O,相对质心坐标系随质心平动)(其含义为定点运动的动量矩定理由对固定点推广到对质心)。//**柯尼希定理**: $T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n m_i v_i'^2$ 。前提:在以质心为原点的坐标系中成立。例:平面运动刚体动能 $T = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2$ //理想约束的所有约束反力在可能的位移上所做的元功之和为零。动能定理对约束反力的求解无能为力,如果系统自由度两个以上,优先选用动能定理也可不取。

第7章刚体静力学。**刚体静力学**:研究惯性系中静止物体在外力系作用下保持静止。**质点(系)平衡状态**: $v_k = const$ //**刚体平衡状态** (C为质心): $v_C = const, \omega = 0, v_i = v_C + \omega \times r_i = v_C$ 。**力系平衡**: $R = 0, L_C = 0$ 只能推导 $\omega = const$,是刚体平衡的必要非充分条件。//**质点系力系平衡**的充要条件是作用在各质点上外大内力和均为零。物体平衡描述物体运动特征,力系平衡描述力学运动学特征//**二力件**:大小相同,方向相反。//**力系主矩定理**:力系对任意点A的主矩等于对另一点B的主矩与主矢放在B

点上对A点力矩之矢量和 $\vec{L}_A = \vec{L}_B + \overline{AB} \times \vec{R}$ 。所以刚体力系平衡充要条件为对任意一点主矢和主矩都为零。//**不变性**:物体上加减任意的平衡力系,并不改变原有力系对物体的作用效果。//**等效力系**:两个力系对同一物体的作用效果相同动力学特征相同,主矢相同,对任一点的主矩相同。 $R_1 = R_2, L_{A1} = L_{A2}$ //**刚体上力的可传性**:力沿自身的作用线任意滑动对刚体的作用效果不变。//Varignon定理:刚体上力系合力F对任一点之矩等于力系中各力对该点之矩的矢量和(该合力与力系等效,但不是任何一个力系都存在合力)。 $m_A(F) = \sum_{i=1}^n m_A(F_i)$ //若刚体**三力平衡**,则三力共面且汇交//大小相等,方向相反不共线为**力偶**,力偶在作用平面内的任何平移和转动,包括保持力偶矩不变改变力或力偶臂长,都不改变其对刚体作用//**力系简化**:主矢不变量和主矩在主矢上投影不变量。 $L_B \cdot R = L_A \cdot R$ //如果力系可以简化为一个合力,主矩为零,那必然 $L_A \cdot R = 0$,因为 $L_A \times R = (\overline{AB} \times R) \times R = (\overline{AB} \cdot R) \cdot R - (R \cdot R) \overline{AB}$ 因此B点坐标可确定为 $\overline{AB} = \frac{R \times L_A}{R^2}$ 。找一点B,满足 $L_B \perp 0$ 。M称为**力螺旋**。 $F_B = R, M = (L_A \cdot R) \frac{R}{R^2}$ 。第一不变量主矢 $\vec{R}$,第二不变量主矩在主矢上的投影 $\vec{L}_A \cdot \vec{R}$ 。//刚体上**力系简化**四种情形: $\vec{R} = 0, \vec{L}_A = 0 \Rightarrow$ 平衡力系; $\vec{R} = 0, \vec{L}_A \neq 0 \Rightarrow$ 力偶; $\vec{R} \neq 0, \vec{L}_A \perp \vec{R} \Rightarrow$ 合力 $\vec{F}_B = \vec{R}, \overline{AB} = \frac{R \times L_A}{R^2}$ 使得 $\vec{L}_B = 0$; $\vec{R} \neq 0, \vec{L}_A \nparallel \vec{R} \Rightarrow$ 力螺旋 $\vec{F}_B = \vec{R}, \vec{L}_B = (\vec{L}_A \cdot \vec{R}) \frac{\vec{R}}{R^2} \triangleq \vec{M}, \overline{AB} = \frac{R \times L_A}{R^2}$ 空间平衡力系中平行不共面的取轴矩最多三条。//摩擦作用:两个物体的接触处出现相对滑动或相对滚动,存在相互阻碍运动趋势。切向摩擦力 $|F| \leq F_{max} = fN$; 滚阻摩擦力偶矩 $|M| \leq M_{max} = \delta N$; 摩擦力 $\vec{F}$ 与正压力 $\vec{N}$ 的合力(全反力)记为 $\vec{S}, \tan\varphi = \frac{F}{N}$; 物体滑动的自锁条件 $\tan\varphi \leq \frac{F_{max}}{N} = f, \varphi \leq \arctan f, \vec{S}$ 处于**摩擦锥**内。

第8章刚体定点运动动力学//质心 $\int m x dm = \int m y dm = \int m z dm = 0$ 。任意方向轴 $O\varepsilon$ 与三轴夹角分别为 $\alpha\beta\gamma$, 有 $\cos\alpha = \frac{x_N}{ON}$, 有 $I_\varepsilon = I_x \cos^2\alpha + I_y \cos^2\beta + I_z \cos^2\gamma - 2I_{xy} \cos\alpha \cos\beta - 2I_{yz} \cos\beta \cos\gamma - 2I_{zx} \cos\gamma \cos\alpha$ 其中惯性积为 $I_{xy} = \int m x y dm, I_{yz} = \int m y z dm, I_{zx} = \int m z x dm$ 。**矩阵形式** $I_\varepsilon = [\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma] \begin{Bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{yz} & I_{zz} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \cos\alpha \\ \cos\beta \\ \cos\gamma \end{Bmatrix}$ 六个**特征**

惯量。//如果有 $I_{yz} = I_{zx} = 0$ 则 Oz 轴为**惯性主轴**,包含刚体**对称轴、对称平面法线、旋转轴、旋转轴任一垂线(均值旋转体)**。如果 Ox, Oy, Oz 都是惯性主轴则惯性积皆为0,则 $I_\varepsilon = I_x \cos^2\alpha + I_y \cos^2\beta + I_z \cos^2\gamma$ 。//刚体对惯性主轴的转动惯量称为**主转动惯量**。//刚体对空间中任意一点都存在三根相互垂直的惯性主轴。// $ax^2 + bxy + cy^2 = d, AC = \frac{a^2 + c^2 \sqrt{(a-c)^2 + b^2}}{2}, \tan 2\theta = \frac{b}{a-c}$, 长短半轴 = $\sqrt{d/A \text{ or } C}$ 。半轴越短,主转动惯量越大。//**惯量椭球**: $I_x x^2 + I_y y^2 + I_z z^2 - 2I_{xy}xy - 2I_{yz}yz - 2I_{zx}zx = k^2$, $I_\varepsilon = \frac{k^2}{\omega^2}$ 。 $I_{x-1} \cdot x_1^2 + I_{y-1} \cdot y_1^2 + I_{z-1} \cdot z_1^2 = k^2$ 。如果 $I_{x1} \neq I_{y1} \neq I_{z1}$, 则惯性主轴的三个方向是唯一确定的;如果 $I_{x1} = I_{y1} \neq I_{z1}$, 此时惯量椭球为一旋转椭球,其中对应于主转动惯量 I_{z1} 的惯性主轴方向是唯一确定的,而在 Ox_1y_1 平面内任何两个相互垂直的方向都可以取做另外两根惯性主轴的方向(在这种情况下,称轴 Oz_1 为极轴, I_{z1} 为极轴转动惯量,称轴 $Ox_1 Oy_1$ 赤道轴, I_{x1} 或 I_{y1} 为赤道轴转动惯量);如果 $I_{x1} = I_{y1} = I_{z1}$, 此时惯量椭球退化为一圆球,则任何方向都可以取作惯性主轴的方向。//O点恰好与刚体质心C重合时,中心惯性主轴,中心主转动惯量 $I_{xC}I_{yC}I_{zC}$ 。**平移轴**: $I_{O\xi} = I_C + Md^2$ //定点

运动的动量矩定理 $H_0 = \begin{Bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{Bmatrix} =$

$\begin{Bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{yz} & I_{zz} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{Bmatrix}$, 如果若 $Oxyz$ 是固定系,惯

量矩阵的特征惯量随时空改变;若 $Oxyz$ 是固结在刚体上的动系,则为常量,研究定点运动一般取动系。再由动量矩定理得到欧拉动力学方程。(结合欧拉运动学方程得到以欧拉角表示的二阶常微分方程。)条件:**动系**,动系主轴与惯性主轴重合,有 $H_x = I_x \omega_x, H_y = I_y \omega_y, H_z = I_z \omega_z, H_0 = I_x \omega_x i + I_y \omega_y j + I_z \omega_z k$, 得到欧拉动力学方程 $I_x \frac{d\omega_x}{dt} + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z = L_x; I_y \frac{d\omega_y}{dt} + (I_x - I_z) \omega_x \omega_z = L_y; I_z \frac{d\omega_z}{dt} + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y = L_z$ 。条件:动坐标系与运动刚体固结,各轴与惯性主轴重合。//**欧拉运动学方程**

$$\begin{cases} \omega_x = \dot{\psi} \sin\theta \sin\varphi + \dot{\theta} \cos\varphi, \\ \omega_y = \dot{\psi} \sin\theta \cos\varphi - \dot{\theta} \sin\varphi, \\ \omega_z = \dot{\psi} \cos\theta + \dot{\varphi}. \end{cases} \quad \text{进动角}\psi, \text{章动角}\theta, \text{自转角}\varphi。$$

欧拉动力学方程:
$$\begin{cases} I_x \frac{d\omega_x}{dt} + (I_z - I_y) \omega_y \omega_z = L_x, \\ I_y \frac{d\omega_y}{dt} + (I_x - I_z) \omega_x \omega_z = L_y, \\ I_z \frac{d\omega_z}{dt} + (I_y - I_x) \omega_x \omega_y = L_z. \end{cases}$$

//**仅受重力作用刚体** (1)欧拉情况(不受外力矩作用),质心就是固定点,根据欧拉动力学方程有 $I_x \omega_x^2 + I_y \omega_y^2 + I_z \omega_z^2 = C, I_x^2 \omega_x^2 + I_y^2 \omega_y^2 + I_z^2 \omega_z^2 = C, H_0^2 = C'$ (三式分别乘 $I_x \omega_x, I_y \omega_y, I_z \omega_z$ 相加再积分)。(2)拉格朗日情况($I_x = I_y$),质心再主转动惯量 I_z 对应的惯性主轴 Oz 上

第16章非惯性系中的动力学 引入惯性力 $S_e = -ma_e$, 称为**牵连惯性力** $S_e = -ma_e$ **哥式惯性力**, 得到非惯性系中仍然成立的牛顿动力学方程 $ma_r = F + N + S_e + S_c$, 从而可以直接求解非惯性系的力学问题。 $a = a_r + a_e + a_c = ar + ao + \varepsilon \times r' + \omega \times (\omega \times r') + 2\omega \times v_r$ 。

第9章动静法 达朗伯原理:通过引入假想的惯性力,可以在非惯性系中用静力学的力系平衡条件来处理动力学问题(研究对象为在非惯性系中相对静止的物体):质点: $F + N + S = 0, S = -ma$; 质点系: $F_k + N_k + S_k = 0, S_k = -m_k a_k, k = 1, 2, \dots, n$; 一般刚体运动: $R_F + R_N + R_S = 0, R_S = -\frac{dp}{dt}$ 对质心C取矩的刚体运动: $L_{FO} + L_{NO} + L_{SO} = 0, L_{SO} = -\frac{dH_{C0}}{dt}$

$$R_F + R_N + R_S = 0, R_S = -Ma_c; L_{FC} + L_{NC} + L_{SC} = 0, L_{SC} = -\frac{dH_C}{dt} = -\frac{dH_C}{dt} - \omega \times H_C$$

第10章分析静力学。//对定常、完整、双面约束方程 f_j 做等时变分,有: $\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_j}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_j}{\partial z_i} \delta z_i \right) = 0, j = 1, 2, \dots, k$, 广义坐标 $q_1, q_2, \dots, q_s, s = 3n - k$; 广义力 $Q_j = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_j}$ 总虚功: $\delta W = F \cdot \delta r = \sum_{j=1}^s Q_j \delta q_j$ 。//**理想约束**是所有约束反力在质点系任何虚位移上做的总功为零(摩擦力归为主动力)。//**虚位移定理**:受定常、完整、理想约束的质点系保持静止充要条件:所有主动力在虚位移上做的虚功和为零,等价于主动力所给广义力均为零。//有势力: $F = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right)$ 。//**势能定理**:保持静止充要条件主动力的势能取驻值==主动力势能分为零。//**广义力**: $Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j}$, **最小势能定理**:

$\frac{\partial U}{\partial q_j} = 0, \frac{\partial^2 U}{\partial q_j^2} > 0$ 。//补:随遇平衡时势能各阶导数为0。**虚位移**:假想的、约束所允许的无限小位移。只与约束条件有关,与主动力、时间无关。一般用 $\delta r, \delta x, \delta \varphi$ 等表示。//**实位移**:质点系在 t 到 dt 的时间间隔内真实实现的位移,与约束条件、时间、主动力、运动的初始条件有关。用 $dr, dx, d\varphi$ 表示。//虚位移可朝约束允许的任意方向,实位移只朝轨迹切线方向运动。质点系静止时可有虚位移而无实位移。定常约束中,实位移是所有虚位移中的一个;//**虚功**:力在虚位移上作的功,平衡态刚体上的力也可做虚功。//**势能原理**:具有定常、理想约束的质点系在有势力场中保持静止的充要条件是势能函数的一阶变分为零(势能函数取驻值),即 $\delta U = 0$

第11章拉格朗日力学//**计算平动动能和转动动能必须使用同一参考点**。//**动力学普遍方程**: $\sum_{i=1}^n (F_i - m_i a_i) \cdot \delta r_i = 0$ 即任何瞬间,受理想的程: $\sum_{i=1}^n (F_i - m_i a_i) \cdot \delta r_i = 0$ 即任何瞬间,受理想约束的质点系上所有主动力和惯性力组成力系,在质点系的任意一组虚位移上虚功之和为零。//现在只要把 r_i 换成广义坐标即可得到第二类拉格朗日方程:由分析静力学 $Q_j = \sum_{i=1}^n F_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_j}$, 下面处理 $-\sum_{i=1}^n m_i a_i \cdot \delta r_i = -\sum_{i=1}^n m_i \dot{v}_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_j} \cdot \delta q_j$, (辅助等式 $\frac{\partial v_i}{\partial q_j} = \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{dr_i}{dt} \right)$)。而 $m_i \dot{v}_i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T_i}{\partial q_j} \right) - \frac{\partial T_i}{\partial q_j}$, 因此第二类拉格朗日方程写为: $\sum_{j=1}^k \left(Q_j - \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \right) \delta q_j = 0$, 最后因 q_j 相互独立,有 $Q_j - \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] = 0, j = 0, 1, 2, \dots, k$ 。如果主动力为有势力(与广义速度无关),则根据 $Q_j = -\frac{\partial U}{\partial q_j}, \frac{\partial U}{\partial q_j} = 0$, 有 $\left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} \right] = 0, (L = T - U)$ 。(注意:前面是导数 q_j)//**优点**:求解动力学方程只需要动能、广义坐标等标量,不需要矢量求解,没有约束反力。具有普遍性,适用于任意理想完整约束。//**解题步骤**:(1)检查约束是否理想和完整;(2)分析自由度; k ;(3)

选取广义坐标；(4)写出动能表达式；(5)写出广义力；(6)代入方程。**牛顿力学与分析力学**：牛顿力学着眼点是力，研究方法形象、直观，物理意义鲜明。但实际力学体系中除促使物体运动状态改变的主动外力，还存在许多约束增加未知的约束反力给方程解算带来麻烦；分析力学在理想条件(定常、理想约束)下使用虚位移原理即可消去众多的约束反力，直接得出平衡条件。广义坐标的引入也避免了约束限制系统位形变化造成的运动方程耦合。分析力学使用更具概括性的抽象思维方式使其理论在其它学科中也能广泛的应用。从牛顿力学(矢量力学)推导拉格朗日方程：有约束的质点系动力学问题，引入惯性力(达朗伯原理)转化为静力学问题，引入虚位移原理消去约束反力，得到

达朗伯-拉格朗日方程(动力学普遍方程)： $\sum_i (F_i - m_i a_i) \cdot \delta r_i = 0$ 。由于存在约束关系不能令上式 δr_i 乘数为0，下面把不独立的 r_i 改用独立的广义坐标 q_a 表示并凑出 δq_a ，化简得到一般情况下拉格朗日方程： $\frac{d}{dt}(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j}) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, j = 1, 2, \dots, m$

第17章哈密顿力学部分主动力有势时： $Q_j = Q_j - \frac{\partial U}{\partial q_j}, Q_j$ 为非保守广义力。**哈密顿正则方程**： $q_j = \frac{\partial H}{\partial p_j}; \dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q_j} + Q_j; \frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial t}$ // 正则方程求解步骤 (1)根据自由度选取广义坐标；(2)用广义坐标写出拉格朗日函数L；(3)用广义动量 $p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}$ 反解出 $\dot{q}_j = \dot{q}_j(q_j, p_j, t)$ ；(4)代入 $\dot{q}_j$ ，求哈密顿函数(广义能量) $H = T + V = \sum p_j \dot{q}_j - L$ 。(对于定常系统，即约束稳定，约束方程不含时间，此时H代表机械能)。(5)H代入正则方程，得到2k个一阶方程组，如果约束稳定可直接写出能量积分；(6)积分一阶方程组，根据2k个初始条件得到运动方程： $q_j(t, c_1, \dots, c_{2k}), p_j(t, c_1, \dots, c_{2k}), j = 1, 2, \dots, k$ 。**保守系统的首次积分**：**1. 拉格朗日函数L(或哈密顿函数H)不显含某个广义坐标 q_k ，则 $\frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial q_k} = \text{const}$ 或 $\frac{\partial H}{\partial q_k} = 0 \Rightarrow p_k = \text{const}$**

广义动量守恒，称为**广义动量积分**或**循环积分**。**2. 哈密顿函数H不显含时间t(或拉格朗日函数L不显含时间t)，则 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0 \Rightarrow H = \text{const}$ 广义能量守恒**，称为**广义能量积分**

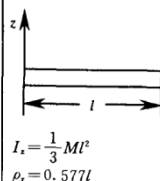
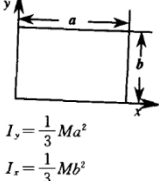
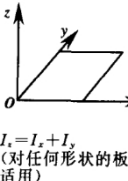
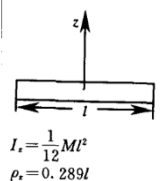
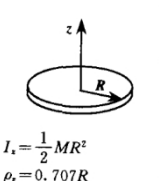
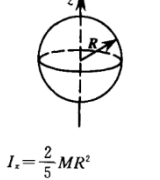
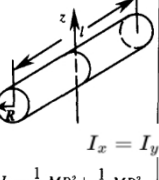
简答题专项一、运动学//**1. 什么是速度瞬心**？答案：在刚体作平面运动时，在任意瞬时，其平面图形上(或其延伸面上)总存在一个速度为零的点，该点被称为该瞬时的速度瞬心(简称瞬心)//**2. 什么是惯性参考系**？答案：牛顿第一运动定律(惯性定律)严格成立的参考系称为惯性参考系。在此参考系中，不受外力作用的质点将保持静止或匀速直线运动状态。//**3. 什么是向量的相对导数与随体导数(绝对导数)**？写出它们之间的关系式。* 绝对导数：向量在静止的惯性参考系(定系)中对时间的导数，即观察者在定系中看到的向量变化率。相对导数(随体导数)：向量在运动的非惯性参考系(动系，通常指与刚体固连的随体坐标系)中对时间的导数。关系式(泊松公式)： $\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\delta \vec{A}}{\delta t} + \vec{\omega} \times \vec{A}$ 。(即：绝对导数 = 相对导数 + 牵连角速度叉乘该向量) //

4. 坐标变换如何用旋转矩阵表示？写出旋转矩阵、角速度矩阵与角速度矢量之间的关系。答案：* 设动系坐标为 r' ，定系坐标为 r ，两者原点重合，坐标变换可以通过一个正交的旋转矩阵 R 表示为： $r = Rr'$ 。关系：对旋转矩阵求时间导数，有 $\dot{R} = \Omega R$ (或表示为 $\Omega = \dot{R}R^T$)。其中 Ω 就是角速度矩阵，它是由角速度矢量 $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T$ 构成的反对称矩阵 $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}$ **5. 什么是角动量矩阵**？答案：在描述刚体定点运动或一般空间运动时，刚体的角动量矢量 $\vec{L}$ 与角速度矢量 $\vec{\omega}$ 之间的关系可以通过惯性张量(矩阵) J 来联系，即 $\vec{L} = J\vec{\omega}$ 。此处的 J 即为包含刚体转动惯量和惯性积的矩阵。

二、静力学与动力学定理**6. 刚体上力系何时为等效的？说明力系可简化为力螺旋的场合。**答案：**等效条件**：作用在刚体上的两个力系，如果它们的主矢相等($\vec{F}_{R1} = \vec{F}_{R2}$)，且对同一点的主矩也相等($\vec{M}_{O1} = \vec{M}_{O2}$)，则这两个力系是等效的(对刚体产生的运动效应相同)。**简化为力螺旋的场合**：当力系向某点简化后的主矢 $\vec{F}_R \neq 0$ ，主矩 $\vec{M}_O \neq 0$ ，且主矢与主矩不垂直(即 $\vec{F}_R \cdot \vec{M}_O \neq 0$)时，该空间力系可以进一步简化为共线的中心力和中心力偶，即力螺旋。//**7. 简述质心运动定理。**答案：质点系的质量 M 与其质心加速度 $\vec{a}_C$ 的乘积，等于作用于质点系上所有外力的矢量和(即外力主矢 $\sum \vec{F}^{(e)}$)。公式表达

为： $M\vec{a}_C = \sum \vec{F}^{(e)}$ 。这说明质点的内部作用力不改变质心的运动状态。**8. 写出刚体平面运动的达朗贝尔原理。**答案：在刚体运动的任意瞬时，作用在刚体上的主动力、约束力以及假想的惯性力系共同构成一个形式上的静力学平衡力系。对于刚体平面运动，其惯性力系可以向质心简化为：一个加在质心上的惯性主矢： $\vec{F}_I = -m\vec{a}_C$..一个惯性主矩： $M_{IC} = -J_C \alpha$ (J_C 为对质心的转动惯量， α 为角加速度)。此三者(主动力、约束力、惯性力与惯性力偶)满足平面静力学平衡方程。**三、分析力学与约束****9. 什么是自由度？什么是广义坐标**？答案：**自由度**：确定一个力学系统在空间中的几何位置所需要的独立变量的个数，称为该系统的自由度。**广义坐标**：用来完全确定系统在空间位置的任意一组独立参数(不局限于直角坐标，可以是角度、弧长等)，记为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 。对于完整系统，广义坐标的个数等于系统的自由度。

10. 什么是理想约束？什么是完整约束？分别举例说明。**理想约束**：若系统在任意虚位移上，所有约束力所作的虚功之和等于零($\sum \delta W_N = 0$)，这种约束称为理想约束。举例：光滑的接触面、无摩擦的铰链、不可伸长且无重的细绳。**完整约束**：限制系统几何位置(坐标)，而不限制系统运动速度的约束；其约束方程可以写成坐标和时间的代数方程 $f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, t) = 0$ ，且不可积的微分约束不是完整约束。举例：质点被限制在固定的球面上运动(方程为 $x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$)；单摆的摆长保持不变。**11. 什么是虚位移？试简述虚功原理。****虚位移**：在某给定瞬时，在不破坏系统当前约束的条件下，系统各个质点可能发生的无限小的几何位移，记为 $\delta \vec{r}$ 。它是纯几何的假想位移，不依赖于时间 dt 和实际受力。**虚功原理**：对于受有双面、理想约束的质点系，系统在给定位置处于静止平衡状态的充要条件是：作用于系统上的所有主动力在任何虚位移上所作的虚功之和等于零。即 $\sum \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$ 。**12. 写出刚体平面运动的(或一般的)第二类Lagrange(拉格朗日)方程。**答案：对于受完整理想约束的系统，第二类拉格朗日方程为： $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$ 如果是保守系统(主动力皆为有势能的保守力)，则 $Q_i = 0$ ，方程化为： $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ 。其中， $L = T - V$ 称为拉格朗日函数(T 为系统总动能， V 为系统总势能)， q_i 为广义坐标， $\dot{q}_i$ 为广义速度。**13. 哈密顿函数的定义是什么？何时哈密顿函数与机械能相等？定义**：哈密顿函数 H 定义为广义动量 p_i 与广义速度 $\dot{q}_i$ 乘积的总和减去拉格朗日函数 L ，即： $H(q, p, t) = \sum p_i \dot{q}_i - L(q, q, t)$ ，其中 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ 。**相等的条件**：当系统的约束是定常约束(即约束方程不显含时间 t ，动能 T 只是广义速度的二次齐次式)，且所有的主动力都是保守力(势能 V 与广义速度无关)时，哈密顿函数在数值上等于系统的总机械能，即 $H = T + V = E$ 。

均质等截面直杆对于通过端点并垂直于杆的轴  $I_x = \frac{1}{3} Ml^2$ $\rho_x = 0.577l$	均质矩形板对通过一边的轴  $I_y = \frac{1}{3} Ma^2$ $I_z = \frac{1}{3} Mb^2$	均质板对于通过O点垂直于板平面的轴  $I_x = I_x + I_y$ (对任何形状的板都适用)
均质等截面直杆对于通过质心并垂直于杆的轴  $I_x = \frac{1}{12} Ml^2$ $\rho_x = 0.289l$	均质圆板或圆柱对于通过圆心并垂直于板平面的轴  $I_x = \frac{1}{2} MR^2$ $\rho_x = 0.707R$	均质圆板对以直径为转轴  $I_x = \frac{1}{4} MR^2$ $\rho_x = 0.5R$
均质球体绕其直径  $I_x = \frac{2}{5} MR^2$ $\rho_x = 0.632R$	均质圆柱体绕通过质心并垂直于母线的轴  $I_x = I_y = \frac{3}{5} M(\frac{a^2}{4} + h^2)$ $I_z = \frac{3}{10} ma^2$	

第一题：(11.23) 质量为 m 和 $2m$ 的两物块，用绳连接，跨于动滑轮A上；滑轮A又与质量为 $4m$ 的物块用绳连接，跨于固定滑轮B上，如图所示。设滑轮A和B的质量为 m ，并略去两滑轮的转动惯量。求各物块在重力作用下的加速度

这道题如果用牛顿-欧拉法隔离每个物体并设出绳子张力，方程组会极其庞大。但使用**拉格朗日第二类方程**，我们可以直接绕过所有的内力(张力)。

1. 选定广义坐标与运动学关系

系统有2个自由度。设动滑轮A的向下位移为 x 。设质量为 $2m$ 的物块D相对于动滑轮A的向下位移为 y 。根据滑轮绳长的几何约束，我们可以写出各个物体**绝对向下位移**：

对时间求导，得到各自的**绝对速度**：

$$v_A = \dot{x}, v_C = -\dot{x}, v_D = \dot{x} + \dot{y}, v_G = \dot{x} - \dot{y}$$

2. 系统的动能T与势能V**总动能T**：由于滑轮忽略转动惯量，只需计算所有质量的平动动能 $T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} (4m) (-\dot{x})^2 + \frac{1}{2} (2m) (\dot{x} + \dot{y})^2 + \frac{1}{2} m (\dot{x} - \dot{y})^2$ 展开并合并同类项： $// T = (\frac{1}{2} + 2 + 1 + \frac{1}{2}) m \dot{x}^2 + (1 + \frac{1}{2}) m \dot{y}^2 + (2 - 1) m \dot{x} \dot{y} // T = 4m \dot{x}^2 + \frac{3}{2} m \dot{y}^2 + m \dot{x} \dot{y} //$ **总势能V**：取初位置为势能零点，向下为正位移(势能为负)。 $V = -mgx - 4mg(-x) - 2mg(x + y) - mg(x - y) // V = (-1 + 4 - 2 - 1) mgx + (-2 + 1) mgy = -mgy$ (注意这里极其优美的物理现象： x 项的系数抵消为0，意味着整体滑轮系统的上下平动势能守恒， x 是一个**循环坐标**！)

3. 拉格朗日方程求解

拉格朗日函数 $L = T - V = 4m \dot{x}^2 + \frac{3}{2} m \dot{y}^2 + m \dot{x} \dot{y} + mgy$ 分别对 x 和 y 列拉格朗日方程：对 x 的方程： $// \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 8m \dot{x} + m \dot{y}, \frac{\partial L}{\partial x} = 0 // \frac{d}{dt} (8m \dot{x} + m \dot{y}) = 0 \Rightarrow 8\ddot{x} + \ddot{y} = 0$

对 y 的方程： $// \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = 3m \dot{y} + m \dot{x}, \frac{\partial L}{\partial y} = mg // \frac{d}{dt} (3m \dot{y} + m \dot{x}) - mg = 0 \Rightarrow 3\ddot{y} + \ddot{x} = g$

4. 求解加速度

联立方程： $\ddot{y} = -8\ddot{x}$ 代入第二式： $3(-8\ddot{x}) + \ddot{x} = g \Rightarrow -23\ddot{x} = g \Rightarrow \ddot{x} = -\frac{g}{23} //$ 则 $\ddot{y} = -8(-\frac{g}{23}) = \frac{8g}{23} //$ 计算各物块的**绝对向下加速度**： $//$ 质量 m (G): $a_G = \ddot{x} - \ddot{y} = -\frac{g}{23} - \frac{8g}{23} = -\frac{9g}{23}$ (负号表示向上加速 $\frac{9g}{23}$) $//$ 质量 $2m$ (D): $a_D = \ddot{x} + \ddot{y} = -\frac{g}{23} + \frac{8g}{23} = \frac{7g}{23}$ (向下加速 $\frac{7g}{23}$) $//$ 质量 $4m$ (C): $a_C = -\ddot{x} = \frac{g}{23}$ (向下加速 $\frac{g}{23}$)

第二题：滚摆由摆轮和半径为 r 的轴构成，其质量为 M ，对轴心线的回转半径为 ρ 。初始时，将摆绳(质量不计)绕到轴心高 h 处无初速释放，求滚摆的正则方程及其能量积分

这是一道标准的单自由度保守系统题。哈密顿力学的核心是完成从“速度”到“动量”的变量替换。**1. 选定坐标与能量表达**

选滚摆轴心下落的高度 x 为广义坐标。下落速度为 $v = \dot{x}$ 。滚摆纯滚动展开，角速度 $\omega = \frac{\dot{x}}{r}$ 。**总动能T**：平动动能 + 绕质心转动动能 $// T = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} (M \rho^2) (\frac{\dot{x}}{r})^2 = \frac{1}{2} M (1 + \frac{\rho^2}{r^2}) \dot{x}^2$ **总势能V**：取初位置为零势能点。 $// V = -Mgx //$ **构造拉格朗日函数与广义动量** $// L = T - V = \frac{1}{2} M (1 + \frac{\rho^2}{r^2}) \dot{x}^2 + Mgx //$ 求广义动量 $p // p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = M (1 + \frac{\rho^2}{r^2}) \dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p}{M(1 + \frac{\rho^2}{r^2})}$ **3. 构建哈密顿函数H**

将系统能量完全用 (x, p) 表达： $// H = T + V = \frac{p^2}{2M(1 + \frac{\rho^2}{r^2})} - Mgx$ 导出正则方程与能量积分

正则方程(哈密顿方程)： $\begin{cases} \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{M(1 + \frac{\rho^2}{r^2})} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = Mg \end{cases}$ **能量积分**：

由于 H 不显含时间 t ，且系统保守，故 $H = E$ (常数)。初始时刻 $t = 0$ 时，从高度 h 处静止释放。我们在前面设定初位置势能为0，初动能也为0，故系统能量 $E = 0$ 。能量积分方程为： $H = \frac{p^2}{2M(1 + \frac{\rho^2}{r^2})} - Mgx = 0$ **第三题：(17.13)**

刚性系数为 c 的弹簧上端固定，下端悬挂一个质量为 m ，长 $2l$ 的均匀棒。该棒只能在铅垂平面内自由摆动，弹簧只能沿铅垂方向运动。写出该振动系统的正则方程。

结合题目下方的解析提示，我们沿用其坐标设定，从而快速构建正则方程。

1. 选定坐标与能量表达

系统有 2 个自由度。取棒质心的竖直向下位移为 y 。棒与铅垂向下方向的夹角为 θ 。提示中明确指出，此坐标系下**弹簧的伸长量为** $y-l\cos\theta$ 。**总动能** T : 质心平动动能 + 绕质心转动动能。长度为 $2l$ 的匀质棒，其绕质心转动惯量 $I_C=\frac{1}{12}m(2l)^2=\frac{1}{3}ml^2$ 。 $//T=\frac{1}{2}m\dot{y}^2+\frac{1}{2}I_C\dot{\theta}^2=\frac{1}{2}m\dot{y}^2+\frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2$ **总势能** V : 重力势能 + 弹性势能。 $V=-mgy+\frac{1}{2}c(y-l\cos\theta)^2//$

2. 构造拉格朗日函数与广义动量 $L=T-V=\frac{1}{2}m\dot{y}^2+\frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2+mgy-\frac{1}{2}c(y-l\cos\theta)^2//$ 求两个广义动量: $p_y=\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}=m\dot{y}\Rightarrow \dot{y}=\frac{p_y}{m}$ $p_{\theta}=\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}=\frac{1}{3}ml^2\dot{\theta}\Rightarrow \dot{\theta}=\frac{3p_{\theta}}{ml^2}$ //3. 构造哈密顿函数 $H//$ 将速度项替换为动量项 $H=T+V=\frac{p_y^2}{2m}+\frac{3p_{\theta}^2}{2ml^2}-mgy+\frac{1}{2}c(y-l\cos\theta)^2$ //4. 导出正则方程

根据 $\dot{q}_i=\frac{\partial H}{\partial p_i}$ 和 $\dot{p}_i=-\frac{\partial H}{\partial q_i}$ ，分别对四个变量求偏导：
$$\begin{cases} \dot{y}=\frac{\partial H}{\partial p_y}=\frac{p_y}{m} \\ \dot{\theta}=\frac{\partial H}{\partial p_{\theta}}=\frac{3p_{\theta}}{ml^2} \\ \dot{p}_y=-\frac{\partial H}{\partial y}=mg-c(y-l\cos\theta) \\ \dot{p}_{\theta}=-\frac{\partial H}{\partial \theta}=-cl(y-l\cos\theta)\sin\theta \end{cases}$$
这四个一阶微分方程共同构成了该振动系统的完整正则方程组。

一质量为 m 的匀质长方形薄板 $ABCD$ ，可绕其一条对角线 AC 所在的固定水平轴转动。初始时刻，薄板保持在水平位置且静止。现于转轴上施加一力偶，其力偶矩大小为 M 。试求：薄板所获得的角加速度 α ；轴承 A 和 C 处的动反力。

这道题是理论力学中非常经典且硬核的“刚体绕非中心主惯性轴转动”问题。

第一步：建立坐标系与几何参数

为了方便计算，我们将原点 O 建立在薄板的质心上。

1.建立局部坐标系 $O-x'y'z'$ ：设 x' 轴平行于边 AB （长度为 a ）， y' 轴平行于边 BC （长度为 b ）， z' 轴垂直于板面向上。

2.建立转动坐标系 $O-xyz$ ：取对角线 AC 为 x 轴（即转轴）， z 轴依然垂直于板面向上， y 轴在板面内垂直于 AC 。

对角线长度为： $d=\sqrt{a^2+b^2}$

x 轴与 x' 轴的夹角设为 θ ，由几何关系可知： $\cos\theta=\frac{a}{d}$ ， $\sin\theta=-\frac{b}{d}$

(注: 这里取负号是因为从质心看，沿 AC 方向的向量在 y' 轴的投影是负的)

第二步：计算绕转轴的转动惯量与惯性积

在原始的 $O-x'y'z'$ 坐标系中，薄板的中心主转动惯量为： $J_{x'}=\frac{1}{12}mb^2$ ， $J_{y'}=\frac{1}{12}ma^2$ ， $J_{x'y'}=0//$

利用转轴公式，将转动惯量投影到转轴 x (即 AC 轴) 上 $J_x=J_{x'}\cos^2\theta+J_{y'}\sin^2\theta////J_x=\left(\frac{1}{12}mb^2\right)\left(\frac{a}{d}\right)^2+\left(\frac{1}{12}ma^2\right)\left(-\frac{b}{d}\right)^2=\frac{ma^2b^2}{6(a^2+b^2)}$ 接下来计算非常关键的惯性积 J_{xy} 。惯性积决定了旋转时产生多大的“扭力”。利用坐标变换公式：

// $J_{xy}=(J_{x'}-J_{y'})\sin\theta\cos\theta$ // $J_{xy}=\left(\frac{1}{12}mb^2-\frac{1}{12}ma^2\right)\left(-\frac{b}{d}\right)\left(\frac{a}{d}\right)=\frac{mab(a^2-b^2)}{12(a^2+b^2)}$

第三步：求解薄板的角加速度在启动的瞬间，薄板从静止开始转动（角速度 $\omega=0$ ）。

根据刚体定轴转动的微分方程，外加力偶 M 全部用于提供角加速度 α ：

$//\sum M_x=J_x\alpha\Rightarrow M=\left[\frac{ma^2b^2}{6(a^2+b^2)}\right]\alpha$

直接解得角加速度： $//\alpha=\frac{6M(a^2+b^2)}{ma^2b^2}$ 第四步：求解轴承的动反力

由于转轴 AC 完美穿过了薄板的质心，所以在转动过程中质心没有平动加速度。这意味着系统不受净外力，轴承 A 和 C 处的动反力必然大小相等、方向相反，它们纯粹是为了组成一个反动力偶。

设轴承 A 处的动反力在垂直于板面方向（ z 轴）的大小为 F_N 。轴承 A 和 C 之间的距离为对角线 d 。这两个反力构成的

力矩大小为 $F_N\cdot d$ 。

根据欧拉动力学方程，在角速度 $\omega=0$ 的瞬间，非主惯性轴转动所产生的交叉力矩（试图将转轴掰弯的力矩）完全由惯性积和角加速度决定： $\sum M_y=-J_{xy}\alpha$

支座反力提供的抵抗力矩必须与这个交叉力矩平衡，即：

$F_N\cdot d=|-J_{xy}\alpha|//F_N=\frac{|J_{xy}|\alpha}{d}$

将前面求出的 J_{xy} 、 d 和 α 全都代入： $//F_N=\frac{\left|\frac{mab(a^2-b^2)}{12(a^2+b^2)}\right|\left|\frac{6M(a^2+b^2)}{ma^2b^2}\right|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 最终解得轴承 A 和 C 上的动反力大小为： $//F_A=F_C=\frac{|a^2-b^2|M}{2ab\sqrt{a^2+b^2}}$ //结论剖析：这两个动反力的方向垂直于薄板平面。如果薄板是一个正方形（ $a=b$ ），那么动反力瞬间变为 0 。因为正方形的对角线恰好是它的主惯性轴，旋转时不会发生“动不平衡”。工程实际中，所有的高速转子都必须努力调平使得旋转轴成为主惯性轴，以此来消灭这种致命的动反力！

下面是学不会的证明题：

【题目 1】

设平面刚体对 O 点的转动惯量和惯性积分别为 I_x,I_y,I_{xy} ，证明其主轴与 Ox 轴的夹角为：

$$\theta=\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{2I_{xy}}{I_y-I_x}\right)$$

设主轴坐标系为 $O\xi\eta$ ，坐标系旋转变换关系为 $\xi=x\cos\theta+y\sin\theta,\eta=-x\sin\theta+y\cos\theta$ 。在主轴坐标系中，其惯性积定义为零，即 $I_{\xi\eta}=\int\xi\eta dm=0$ 。//将坐标变换关系代入并展开： $I_{\xi\eta}=\int(x\cos\theta+y\sin\theta)(-x\sin\theta+y\cos\theta)dm=(\cos^2\theta-\sin^2\theta)\int xy dm-\sin\theta\cos\theta\int x^2 dm+\sin\theta\cos\theta\int y^2 dm=\cos2\theta I_{xy}+\frac{1}{2}\sin2\theta(I_x-I_y)=0$ 移项并利用倍角公式化简，即得 $\tan2\theta=\frac{2I_{xy}}{I_y-I_x}$ ，求逆即证毕。

质量为 M 的薄片，其质心为 C ， $C\xi,C\eta$ 是它在薄片平面内的主轴， O 点在薄片平面内， Ox,Oy 相应地与 $C\xi,C\eta$ 平行。求证：薄片相对于 Oxy 的惯性积为 Mab ，其中 a,b 是 C 点在 Oxy 中的坐标。

如果薄片关于 $C\xi,C\eta$ 的主惯量分别是 nMa^2,mMb^2 ，并且薄片在 O 点有一与 Ox 轴成 45° 角的主轴，求证： $(n-1)a^2=(m-1)b^2$ 。第一部分：证明惯性积 $I_{cy}=Mab$ 令 Oxy 坐标系中的微元坐标为 (x_i,y_i) ， $C\xi\eta$ 坐标系中的微元坐标为 (ξ_i,η_i) 。由坐标系平移几何关系可知： $x_i=\xi_i+a$ ， $y_i=\eta_i+b//$ 根据惯性积的定义，薄片对 Oxy 坐标系的惯性积为： $//I_{xy}=\sum m_i x_i y_i=\sum m_i (\xi_i+a)(\eta_i+b)$ 将其完全展开： $//I_{xy}=\sum m_i \xi_i \eta_i+b\sum m_i \xi_i+a\sum m_i \eta_i+ab\sum m_i$

逐项分析上述展开式： $//$ 因为 $C\xi,C\eta$ 是惯性主轴，故主轴系下的惯性积为零： $\sum m_i \xi_i \eta_i=0$ 。 $//$ 因为 C 为质心，系统关于质心坐标轴的静矩为零： $\sum m_i \xi_i=0$ ， $\sum m_i \eta_i=0$ 。 $//$ 系统的总质量为 $M=\sum m_i$ 。

将以上条件代入展开式，前三项均消为零，即得 $//I_{xy}=ab\sum m_i=Mab$

第二部分：证明 $(n-1)a^2=(m-1)b^2$

已知质心主轴的转动惯量为 $I_{\xi}=nMa^2$ ， $I_{\eta}=mMb^2$ 。

由平面刚体转动惯量的平行轴定理，薄片对 Ox,Oy 轴的转动惯量分别为： $//I_x=I_{\xi}+M y_C^2=nMa^2+Mb^2=M(na^2+b^2//I_y=I_{\eta}+M x_C^2=mMb^2+Ma^2=M(mb^2+a^2)$

已知薄片在 O 点有一与 Ox 轴成 45° 角的主轴，记为 Oz ；记在平面内与 Oz 垂直的另一主轴为 Ok 。主轴的性质是其对应的惯性积 $I_{zk}=0$ 。根据任意方向轴的转动惯量公式，若某轴与主轴 Oz 的夹角为 α ，则该轴的转动惯量为 $I=I_z\cos^2\alpha+I_k\sin^2\alpha$ 。对于 Ox 轴，它与主轴 Oz 的夹角为 $\alpha=45^\circ//I_x=I_z\cos^245^\circ+I_k\sin^245^\circ=\frac{1}{2}I_z+\frac{1}{2}I_k//$ 对于 Oy 轴，它与主轴 Oz 的夹角为 $45^\circ+90^\circ=135^\circ$ ： $//I_y=I_z\cos^2135^\circ+I_k\sin^2135^\circ=\frac{1}{2}I_z+\frac{1}{2}I_k//$ 对比两式可以得出，由于存在 45° 角的主轴， Oxy 坐标系下的两个正交轴的转动惯量必然相等： $//I_x=I_y$

将前面由平行轴定理得到的 I_x,I_y 表达式代入该等式： $//M(na^2+b^2)=M(mb^2+a^2)$

移项并提取公因式： $//na^2-a^2=mb^2-b^2//(n-1)a^2=(m-1)b^2//$ 证明完毕。

求证均质正多边形薄片对平面内过中心的任一直线的转动惯量为 $\frac{1}{12}mR^2\left(2+\cos\frac{2\pi}{n}\right)$ （ m 为质量， R 为外接圆半径， n 为边数）。基于正多边形的旋转对称性，其中心平面内任意两正交轴的主惯量必然相等（ $I_x=I_y$ ）且惯性积为零。故对中心任一轴转动惯量恒为极转动惯量的一半： $I=\frac{1}{2}J_O$ 。

记 $\theta=\pi/n$ ，内切圆半径 $\rho=R\cos\theta$ 。取一等腰三角分区在极坐标下积分：半径 $0\leq r\leq\frac{\rho}{\cos\varphi}$ ，角度 $-\theta\leq\varphi\leq\theta$ 。

//区域极二次矩 $J_A=n\int_0^\theta\int_{-\theta}^\theta\rho^2\cos\varphi r^2(rdrd\varphi)=\frac{np^4}{2}(\tan\theta+$

$\frac{1}{3}\tan^3\theta)$ ；总面积 $A=np^2\tan\theta$ 。//代入质量密度得出极转动惯量： $J_O=m\frac{I_A}{A}=\frac{mR^2}{6}(1+2\cos^2\theta)=\frac{mR^2}{6}(2+\cos2\theta)$ 。

//故任一轴的转动惯量 $I=\frac{1}{2}J_O=\frac{1}{12}mR^2\left(2+\cos\frac{2\pi}{n}\right)$ 。

求证：作定点运动的刚体，如果其动量矩向量与瞬时角加速度向量始终垂直，则此刚体的动能为常值。

取刚体定点为基点，在随体主轴坐标系中表达角速度 $\omega=(\omega_1,\omega_2,\omega_3)$ 与动量矩 $H=(I_1\omega_1,I_2\omega_2,I_3\omega_3)$ 。角加速度 α 为角速度的绝对导数，由于随体系自身以 ω 转动（相对求导项 $\omega\times\omega=0$ ），故 $\alpha=\dot{\omega}=(\dot{\omega}_1,\dot{\omega}_2,\dot{\omega}_3)//$ 定点运动动能为 $T=\frac{1}{2}(I_1\omega_1^2+I_2\omega_2^2+I_3\omega_3^2)$ 。对时间求全导数： $//\dot{T}=I_1\omega_1\dot{\omega}_1+I_2\omega_2\dot{\omega}_2+I_3\omega_3\dot{\omega}_3=H\cdot\alpha//$ 已知条件表明 $H\perp\alpha$ ，故其点积 $H\cdot\alpha=0$ ，即 $\dot{T}=0$ ，积分即证动能 T 为常数。

/-均质圆盘绕其质心作定点运动，不受外力矩作用。初始角速度为 ω ，其方向与盘面夹角为 α ，求圆盘的进动角速度 Ω 和章动角 θ 。

圆盘为轴对称刚体，记其盘面直径主惯量为 A ，法线主惯量为 $C=2A$ 。将初始角速度向主轴分解：法向分量 $\omega_3=\omega\sin\alpha$ ，盘面内分量 $\omega_{\perp}=\omega\cos\alpha$ 。因无外力矩，空间动量矩 H 大小与方向均守恒，其主轴分量为： $H_{\perp}=A\omega\cos\alpha$ ， $H_3=C\omega\sin\alpha=2A\omega\sin\alpha$ 。（1）章动角 θ 是圆盘法线（对称轴）与空间恒定矢量 H 之间的夹角，满足： $//\tan\theta=\frac{H_{\perp}}{H_3}=\frac{A\omega\cos\alpha}{2A\omega\sin\alpha}=\frac{1}{2}\cot\alpha$ （2）该无力矩运动为规则进动，进动角速度 Ω 的公式为 $\Omega=\frac{H}{A}$ 。其中总动量矩大小 $H=\sqrt{H_{\perp}^2+H_3^2}=A\omega\sqrt{\cos^2\alpha+4\sin^2\alpha}=\sqrt{H_{\perp}^2+H_3^2}$ 。代入公式即得： $//\Omega=\omega\sqrt{1+3\sin^2\alpha}$

下面是近年的试题以及解析：

【题目描述】

四.〔14分〕三根质量分别为 m_1,m_2,m_3 均质杆光滑铰接在一起，并光滑铰连与地面，底杆受到扭力矩 T 的作用，形成三级旋转倒立摆（图 3）。设三杆长度分别为 l_1,l_2,l_3 ，试求出旋转倒立摆的动力学微分方程。

这是一个典型的多自由度多连杆系统，采用拉格朗日第二类方程进行建模最为规范和清晰。

1. 选定广义坐标与运动学分析

设绝对坐标系原点位于底端固定铰链处。取三根杆与竖直向上方向的夹角 $\theta_1,\theta_2,\theta_3$ 作为广义坐标。

写出各杆质心 C_1,C_2,C_3 在直角坐标系下的坐标：

$$\begin{cases} x_{c1}=\frac{1}{2}\sin\theta_1 \\ y_{c1}=\frac{l_1}{2}\cos\theta_1 \end{cases} \begin{cases} x_{c2}=l_1\sin\theta_1+\frac{l_2}{2}\sin\theta_2 \\ y_{c2}=l_1\cos\theta_1+\frac{l_2}{2}\cos\theta_2 \end{cases} \begin{cases} x_{c3}=l_1\sin\theta_1+l_2\sin\theta_2+\frac{l_3}{2}\sin\theta_3 \\ y_{c3}=l_1\cos\theta_1+l_2\cos\theta_2+\frac{l_3}{2}\cos\theta_3 \end{cases}$$

对时间求导并计算速度平方 $v_i^2=\dot{x}_{ci}^2+\dot{y}_{ci}^2$ ： $//v_{c1}^2=\frac{l_1^2}{4}\dot{\theta}_1^2//v_{c2}^2=l_1^2\dot{\theta}_1^2+\frac{l_2^2}{4}\dot{\theta}_2^2+l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2)$

// $v_{c3}^2=l_1^2\dot{\theta}_1^2+l_2^2\dot{\theta}_2^2+\frac{l_3^2}{4}\dot{\theta}_3^2+2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2)+l_1l_3\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3\cos(\theta_1-\theta_3)+l_2l_3\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3\cos(\theta_2-\theta_3)$

2. 系统的动能 T 与势能 V 利用柯尼希定理 $T_1=\frac{1}{2}m_1v_{c1}^2+\frac{1}{2}J_{c1}\dot{\theta}_1^2$ （其中 $J_{c1}=\frac{1}{12}m_1l_1^2$ ），系统总动能为： $//T=\sum_{i=1}^3\left(\frac{1}{2}m_iv_{ci}^2+\frac{1}{24}m_il_i^2\dot{\theta}_i^2\right)//$ 代入速度平方项，并合并同类项（利用 $\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{1}{3}$ ），可得系统总动能的标准二次型形式 $T=\frac{1}{2}\dot{q}^T M(\theta)\dot{q}$ ： $//T=\frac{1}{2}\left(\left(\frac{m_1}{3}+m_2+m_3\right)l_1^2\dot{\theta}_1^2+\left(\frac{m_2}{3}+m_3\right)l_2^2\dot{\theta}_2^2+\frac{m_3}{3}l_3^2\dot{\theta}_3^2+\left(\frac{m_2}{2}+m_3\right)l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1-\theta_2)+\frac{1}{2}m_3l_1l_3\dot{\theta}_1\dot{\theta}_3\cos(\theta_1-\theta_3)+\frac{1}{2}m_3l_2l_3\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3\cos(\theta_2-\theta_3)\right)$

取底端铰链所在水平面为势能零点，系统的总势能为： $//V=m_1gy_{c1}+m_2gy_{c2}+m_3gy_{c3}$ // $V=\left(\frac{m_1}{2}+m_2+m_3\right)gl_1\cos\theta_1+\left(\frac{m_2}{2}+m_3\right)gl_2\cos\theta_2+\frac{m_3}{2}gl_3\cos\theta_3$

3. 构建动力学微分方程矩阵形式拉格朗日函数 $L=T-V$ 。广义力分别为 $Q_1=T,Q_2=0,Q_3=0$ 。//代入拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_i}\right)-\frac{\partial L}{\partial \theta_i}=Q_i$ ，经过偏导展开，可整理为极为工整的矩阵形式： $//M(\theta)\ddot{\theta}+C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta}+G(\theta)=\tau$

其中：

- 广义坐标矢量： $\theta=[\theta_1,\theta_2,\theta_3]^T$ ， $\tau=[T,0,0]^T$
- 质量惯量矩阵 $M(\theta)$ （对称阵）： $M_{11}=\left(\frac{m_1}{3}+m_2+m_3\right)l_1^2$ ， $M_{22}=\left(\frac{m_2}{3}+m_3\right)l_2^2$ ， $M_{33}=\frac{m_3}{3}l_3^2$
- $M_{12}=M_{21}=\left(\frac{m_2}{2}+m_3\right)l_1l_2\cos(\theta_1-\theta_2)$
- $M_{13}=M_{31}=\frac{m_3}{2}l_1l_3\cos(\theta_1-\theta_3)$
- $M_{23}=M_{32}=\frac{m_3}{2}l_2l_3\cos(\theta_2-\theta_3)$
- 向心力与科氏力矩阵 $C(\theta,\dot{\theta})\dot{\theta}$ 的分量：

$$C_1 = (\frac{m_2}{2} + m_3)l_1l_2\dot{\theta}_2^2\sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{1}{2}m_3l_1l_3\dot{\theta}_3^2\sin(\theta_1 - \theta_3)$$

$$C_2 = -(\frac{m_2}{2} + m_3)l_1l_2\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_1 - \theta_2) + \frac{1}{2}m_3l_2l_3\dot{\theta}_3^2\sin(\theta_2 - \theta_3)$$

$$C_3 = -\frac{1}{2}m_3l_1l_3\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_1 - \theta_3) - \frac{1}{2}m_3l_2l_3\dot{\theta}_2^2\sin(\theta_2 - \theta_3)$$

重力项 $G(\theta)$ 的分量 (即 $\frac{\partial V}{\partial q_i}$): $//G_1 = -(\frac{m_1}{2} + m_2 + m_3)gl_1\sin\theta_1$

$$G_2 = -(\frac{m_2}{2} + m_3)gl_2\sin\theta_2$$

$$G_3 = -\frac{m_3}{2}gl_3\sin\theta_3$$

此矩阵方程即为三级旋转倒立摆完整的动力学微分方程。

第五题：环上滑块的 Hamilton 正则方程及首次积分

【题目描述】

五. 【14分】 半径为 r 的光滑圆环以角速度 ω 绕铅垂直直径旋转,圆环上有一质量为 m 的小质点 C 从圆环顶点沿环自由滑下 (图 4)。设质点与环中心连线与铅垂直径的夹角为 θ ,试写出质点 C 运动的 Hamilton 正则方程及其首次积分。

【详细解答】

1. 构造拉格朗日函数 L 与广义动量 p_θ

质点的绝对速度可分解为两个互相垂直的分量： $//$ 沿圆环切向的相对速度： $v_\theta = r\dot{\theta}$ //随圆环转动的牵连速度： $v_\phi = r\sin\theta \cdot \omega$ // 系 统 动 能： $T = \frac{1}{2}m(v_\theta^2 + v_\phi^2) = \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2\sin^2\theta$

取圆心为势能零面，重力势能： $V = mgr\cos\theta$ //拉格朗日函数： $//L = T - V = \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2\sin^2\theta - mgr\cos\theta$ //定义广义坐标 θ 对应的广义动量 p_θ : $//p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}$ //2. 构造哈密顿函数 H

通过勒让德变换，将拉格朗日函数转换为以 (p_θ, θ) 为变量的哈密顿函数： $//H(p_\theta, \theta) = p_\theta\dot{\theta} - L = \frac{p_\theta^2}{mr^2} - \left(\frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{1}{2}mr^2\omega^2\sin^2\theta - mgr\cos\theta\right)$ //化简得到： $//H(p_\theta, \theta) = \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{1}{2}mr^2\omega^2\sin^2\theta + mgr\cos\theta$ //3. 写出 Hamilton 正则方程//根据正则方程公式 $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ 和 $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ ，分别求偏导：

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2} \\ \dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = mr^2\omega^2\sin\theta\cos\theta + mgr\sin\theta \end{cases} //4. 首次积分 //$$

由于哈密顿函数 H 中不显含时间 t (即 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$)，根据哈密顿力学定理，系统存在广义能量守恒积分 (雅可比积分)： $//H(p_\theta, \theta) = \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{1}{2}mr^2\omega^2\sin^2\theta + mgr\cos\theta = h$ (常数)//这就是该质点运动的首次积分。

第六题：刚体在三维空间的一般运动

【题目描述】

六. 【14分】 考查刚体在三维空间的一般运动。设刚体质量为 M , 绕质心 C 的转动惯量矩阵为 J_c , 刚体所受的力在质心 C 处简化为合力 F 与合力矩 L_c , 质心 C 的速度为 v_c , 绕质心 C 的角速度和动量矩分别为 ω 和 H_c 。在原点于 C 的随体坐标架 e 之下，与旋转相关的矢量可表示为 $\omega = e\omega, H_c = eH_c, L_c = eL_c$, 且 $H_c = J_c\omega$ 。证明下述 结 论： $//$ 刚 体 动 能 $T = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\omega \cdot H_c = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\omega^T J_c \omega$ //// 动能定理 $F \cdot v_c + \omega \cdot L_c = \frac{dT}{dt}$

【详细证明】

1. 证明刚体动能定理 (柯尼希定理)

将刚体视为由无数微元 m_i 组成的质点系。设微元相对于质心 C 的矢径为 ρ_i 。

微元在固定系下的绝对速度为： $v_i = v_c + \omega \times \rho_i$

刚体的总动能定义为：

$$T = \frac{1}{2}\sum m_i(v_i \cdot v_i) = \frac{1}{2}\sum m_i(v_c + \omega \times \rho_i) \cdot (v_c + \omega \times \rho_i)$$

展开点积： $//T = \frac{1}{2}(\sum m_i)(v_c \cdot v_c) + v_c \cdot [\omega \times (\sum m_i\rho_i)] + \frac{1}{2}\sum m_i(\omega \times \rho_i) \cdot (\omega \times \rho_i)$

- 第一项中： $\sum m_i = M$, $v_c \cdot v_c = v_c^2$, 故为 $\frac{1}{2}Mv_c^2$ 。
- 第二项中：由质心定义可知，各微元对质心的静矩矢量和为零，即 $\sum m_i\rho_i = 0$, 故交叉项为 0。
- 第三项中：利用标量三重积性质 $(a \times b) \cdot c =$

$a \cdot (b \times c)$ ，有：

$$(\omega \times \rho_i) \cdot (\omega \times \rho_i) = \omega \cdot [\rho_i \times (\omega \times \rho_i)]$$

$$\text{代 回 总 和 中：} // \frac{1}{2}\sum m_i\omega \cdot [\rho_i \times (\omega \times \rho_i)] = \frac{1}{2}\omega \cdot \sum [\rho_i \times m_i(\omega \times \rho_i)]$$

$$\text{求和部分恰好是绕质心 } C \text{ 的动量矩定义式 } H_c = \sum \rho_i \times m_i v_{i/c}, \text{ 故第三项化为 } \frac{1}{2}\omega \cdot H_c。$$

综上，在向量形式和随体矩阵形式下即有： $//T = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\omega \cdot H_c = \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}\omega^T J_c \omega$ ■

2. 证明微分形式的动能定理//由牛顿-欧拉刚体动力学方程可知： $//$ 平动方程： $M \frac{dv_c}{dt} = F$ //转动方程： $\frac{dH_c}{dt} = L_c$ //对刚体动能 T 对时间 t 求全导数： $//\frac{dT}{dt} = \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}Mv_c \cdot v_c) + \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}\omega \cdot H_c)$ //// $\frac{dT}{dt} = Mv_c \cdot \frac{dv_c}{dt} + \frac{1}{2}\omega \cdot H_c + \frac{1}{2}\omega \cdot \dot{H}_c$ //将平动方程代入第一项，得 $v_c \cdot F$ 。接下来处理转动部分： $//$ 已知在矩阵形式下 $H_c = J_c\omega$ ，由于惯量矩阵 J_c 是对称方阵，二次型的求导满足对称互换性： $//\omega \cdot H_c = \omega^T J_c \omega = (\omega^T J_c \omega)^T = \omega^T J_c^T \omega = \omega \cdot (J_c\omega)$ //又根据动参考系的绝对导数公式： $\dot{H}_c = \frac{dH_c}{dt} = (\frac{\delta H_c}{\delta t})_{rel} + \omega \times H_c = J_c\dot{\omega} + \omega \times H_c$ //将此式两边点乘角速度 ω ： $//\omega \cdot \dot{H}_c = \omega \cdot (J_c\dot{\omega}) + \omega \cdot (\omega \times H_c)$ //因为 ω 与 $(\omega \times H_c)$ 互相垂直，其点积为 0。所以： $//\omega \cdot \dot{H}_c = \omega \cdot (J_c\dot{\omega}) = \omega \cdot H_c$ 故动能导数中的转动部分可合并为： $//\frac{1}{2}\omega \cdot H_c + \frac{1}{2}\omega \cdot \dot{H}_c = \frac{1}{2}\omega \cdot \dot{H}_c + \frac{1}{2}\omega \cdot H_c = \omega \cdot \dot{H}_c = \omega \cdot \frac{dH_c}{dt}$ //将转动方程 $\frac{dH_c}{dt} = L_c$ 代入： $//\frac{dT}{dt} = v_c \cdot F + \omega \cdot L_c$ 证明完毕。

【题目描述】

考查旋转平移振荡器。一个质量为 M 的小车通过刚度系数为 k 的线性弹簧连接在固定墙上，小车被限制只作一维运动。一根轻质杆的一端铰接一个质量为 m 的球，该球对球心的转动惯量为 J ，轻质杆另一端铰接于小车上某点并可绕该点转动，球心离转轴的距离为 e 。小车受到水平作用力 F ，旋转杆受到扭力矩 T 。不计杆的质量、不计小车水平摩擦力，试求出振荡器的动力学微分方程。

这是一个典型的多自由度耦合系统，采用拉格朗日第二类方程进行建模最为高效。我们选取小车的位移 x 和轻质杆偏离竖直向下的夹角 θ 为广义坐标。//1. 运动学与能量分析

设转轴高度恒定。小球 m 在绝对坐标系下的位置为： $//x_m = x + e\sin\theta$, $y_m = -e\cos\theta$

对时间求导，得到小球的速度分量： $//\dot{x}_m = \dot{x} + e\dot{\theta}\cos\theta$, $\dot{y}_m = e\dot{\theta}\sin\theta$ //小球绝对速度的平方为： $//v_m^2 = \dot{x}_m^2 + \dot{y}_m^2 = \dot{x}^2 + 2e\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + e^2\dot{\theta}^2$ 系统总动能 T_k : $//$ 包含小车平动、小球平动以及小球绕自身球心的转动动能： $T_k = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\dot{v}_m^2 + \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2$ // $T_k = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(J + me^2)\dot{\theta}^2 + me\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta$ //系统总势能 V :

选取转轴所在水平面为重力势能零点，则势能包含弹簧弹性势能与小球重力势能： $//V = \frac{1}{2}kx^2 - mgecos\theta$

2. 拉格朗日方程的建立//构造拉格朗日函数 $L = T_k - V$ 。该系统的非保守广义力为 $Q_x = F, Q_\theta = T$ 。

应用拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$: $//$ 对广义坐标 x :

$$//\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M + m)\dot{x} + me\dot{\theta}\cos\theta // \frac{\partial L}{\partial x} = -kx$$

对时间求全导并代入，得到平动方程： $//(M + m)\ddot{x} + me\ddot{\theta}\cos\theta - me\dot{\theta}^2\sin\theta + kx = F$ //对广义坐标 θ : $//\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = (J + me^2)\dot{\theta} + me\dot{x}\cos\theta // \frac{\partial L}{\partial \theta} = -me\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta - mg\esin\theta$ // 对时间求全导并代入，注意科氏力项 $me\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta$ 完美抵消，得到转动方程： $//(J + me^2)\ddot{\theta} + me\dot{x}\cos\theta + mg\esin\theta = T$

题目二：对称重刚体定点运动的哈密顿分析

考查对称重刚体定点运动。 $Oxyz$ 为主轴坐标系, $O\xi\eta\zeta$ 为固定坐标系, 刚体质心 C 处于对称轴 z 上, 绕 x 与 y 的转动惯量相等 ($J_x = J_y$), 转动中心 O 与质心 C 的距离为 $OC=l$, 刚体质量为 m 。试以 Euler 角 ψ, θ, φ 为广义坐标, 写出对称刚体定点运动的 Lagrange 函数、Hamilton 函数、Hamilton 正则方程及其首次积分。

【详细解答】1. 拉格朗日函数 L //利用 Euler 角运动学方程, 刚体在主轴系下的角速度分量为： $//\omega_x = \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi + \dot{\theta}\cos\varphi // \omega_y = \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi - \dot{\theta}\sin\varphi // \omega_z = \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\varphi}$ 系统动能 $T_k = \frac{1}{2}J_x(\omega_x^2 + \omega_y^2) + \frac{1}{2}J_z\omega_z^2$ 。由于 $J_x = J_y$, 代入化简可得极其简洁的形式： $//T_k = \frac{1}{2}J_x(\dot{\psi}^2\sin^2\theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}J_z(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta)^2$ //势能 $V = mgl\cos\theta$ 。故拉格朗日函数为：

$$//L = T_k - V = \frac{1}{2}J_x(\dot{\psi}^2\sin^2\theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}J_z(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta)^2 - mgl\cos\theta$$

广义动量与 Hamilton 函数 H //定义广义动量 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$: $//p_\varphi = J_x\dot{\theta}/p_\varphi = J_z(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta)/p_\psi = J_x\dot{\psi}\sin^2\theta + J_z(\varphi + \dot{\psi}\cos\theta)\cos\theta = J_x\dot{\psi}\sin^2\theta + p_\varphi\cos\theta$ //哈密顿函数通过勒让德变换 $H = \sum p_i\dot{q}_i - L$ 得到 (因定常保守, 亦等价于 $H = T_k + V$)。将速度项全部反解替换为动量 p , 得到： $//H(q, p) = \frac{p_\theta^2}{2J_x} + \frac{(p_\varphi - p_\varphi\cos\theta)^2}{2J_x\sin^2\theta} + \frac{p_\varphi^2}{2J_z} + mgl\cos\theta$ //3.

Hamilton 正则方程//利用 $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ 与 $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$: $//$ 坐标

$$\text{微 分 方 程：} // \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{J_x}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{J_z} - \frac{(p_\varphi - p_\varphi\cos\theta)\cos\theta}{J_x\sin^2\theta}, \quad \dot{\psi} = \frac{p_\psi - p_\varphi\cos\theta}{J_x\sin^2\theta}$$

$$//\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{(p_\varphi - p_\varphi\cos\theta)(p_\varphi - p_\varphi\cos\theta)}{J_x\sin^3\theta} + mgl\sin\theta$$

4. 首次积分

由正则方程可直接提取三大守恒律:

- 自转角动量守恒： $p_\varphi = \text{const}$ (对应循环坐标 φ)
- 进动角动量守恒： $p_\psi = \text{const}$ (对应循环坐标 ψ)
- 广 义 能 量 守 恒： $H(q, p) = E = \text{const}$ (因 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$)

【题目描述】

现有质量为 m 、底面半径为 r 、高为 h 的均质圆锥体, 求:

- 圆锥相对于中心轴的转动惯量 I_z ;
- 圆锥相对于底面任一直径的转动惯量 I_2 。

【详细解答】

设圆锥的体密度为常数 ρ 。圆锥的体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2h$, 故 $\rho = \frac{3m}{\pi r^2h}$ 。

建立柱坐标系, 取底面中心为原点 O , 中心轴向上为 z 轴, 顶端位于 $z = h$ 。

在高度 z 处取一厚度为 dz 的薄圆盘微元, 根据相似三角形, 其半径为 $R(z) = r(1 - \frac{z}{h})$ 。

该圆盘微元的质量为： $dm = \rho\pi R^2(z)dz$ 。

1. 求圆锥相对于中心轴的转动惯量 I_1

对任意圆盘微元, 其绕中心轴 (即自身的极轴) 的转动惯量为 $dI_1 = \frac{1}{2}R^2(z)dm$ 。

$$\text{对整个圆锥沿 } z \text{ 轴进行定积分：} //I_1 = \int_0^h \frac{1}{2} \left[r \left(1 - \frac{z}{h} \right) \right]^2 \cdot \left[\rho\pi r^2 \left(1 - \frac{z}{h} \right)^2 \right] dz // I_1 = \frac{1}{2}\rho\pi r^4 \int_0^h \left(1 - \frac{z}{h} \right)^4 dz$$

令 $u = 1 - \frac{z}{h}$, 则 $dz = -hdu$ 。积分限从 $0 \rightarrow h$ 变为 $1 \rightarrow 0$: $//I_1 = \frac{1}{2}\rho\pi r^4 h \int_0^1 u^4 du = \frac{1}{2}\rho\pi r^4 h \left[\frac{u^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{10}\rho\pi r^4 h$ // 将 $\rho = \frac{3m}{\pi r^2h}$ 代入： $//I_1 = \frac{1}{10} \left(\frac{3m}{\pi r^2h} \right) \pi r^4 h = \frac{3}{10}mr^2$

2. 求圆锥相对于底面任一直径的转动惯量 I_2

该微元圆盘绕其自身的某一直径 (平行于底面直径) 的转动惯量为 $dI_{dia} = \frac{1}{4}R^2(z)dm$ 。

根据平行轴定理, 该微元绕底面直径的转动惯量需加上平移项 z^2dm : $//dI_2 = dI_{dia} + z^2dm = \frac{1}{4}R^2(z)dm + z^2dm$ //// $I_2 = \int_0^h \left[\frac{1}{4}r^2 \left(1 - \frac{z}{h} \right)^2 + z^2 \right] \cdot \rho\pi r^2 \left(1 - \frac{z}{h} \right)^2 dz$ //将其拆分为两部分积分： $//$ 第一部分 (对应形状向度项)： $//\int_0^h \frac{1}{4}r^2 (1 - \frac{z}{h})^2 dm = \frac{1}{2}I_1 = \frac{3}{20}mr^2$ //第二部分 (对应平移距离项)： $//\int_0^h z^2 \cdot \rho\pi r^2 \left(1 - \frac{z}{h} \right)^2 dz = \rho\pi r^2 h^3 \int_0^1 (1 - u)^2 u^2 du$ // 其中积分 $\int_0^1 (u^2 - 2u^3 + u^4)du = \frac{1}{3} - \frac{2}{4} + \frac{1}{5} = \frac{1}{30}$ 。//代入 ρ 得到第二部分的值： $\left(\frac{3m}{\pi r^2h} \right) \pi r^2 h^3 \cdot \frac{1}{30} = \frac{1}{10}mh^2$ //将两部分合并，得到最终结果： $//I_2 = \frac{3}{20}mr^2 + \frac{1}{10}mh^2$